

1. Данные и подготовка

В качестве источника данных использован датасет, содержащий события - действия пользователей в онлайн-магазине за период с сентября 2020 по февраль 2021 года.

Данные представлены в виде логов событий (просмотр, добавление в корзину, покупка), связанных с пользователями, товарами и сессиями.

Для проведения анализа:

1. Исходный CSV-файл был загружен в PostgreSQL (таблица raw_events)
2. Выполнена очистка данных (удаление некорректных записей)
3. Сформирована промежуточная таблица events_stage
4. Проведена нормализация данных с выделением сущностей - созданы таблицы: users, sessions, events, products

Структура базы данных и скрипты подготовки представлены в папке sql/.

2. Анализ воронки пользователей

Построена воронка на уровне пользователей, отражающая переходы между основными этапами покупки:

view → cart → purchase

Данный анализ позволяет оценить общую эффективность процесса покупки и выявить узкие места в воронке.

Полученные значения метрик CR (Conversion Rate):

- view → cart = **9.08%**
- cart → purchase = **54.27%**
- view → purchase = **4.93%**

Вывод:

Основной отток пользователей происходит на этапе добавления товара в корзину. Видна низкая конверсия *просмотр* → *корзина*.

При этом пользователи, добавившие товар в корзину, с высокой вероятностью совершают покупку (значение конверсии на данном шаге значительно выше).

Гипотеза:

Проблема может быть связана с недостаточной привлекательностью товаров, ценовой политикой или UX (пользовательским опытом) карточек товаров.

3. Анализ воронки по сессиям

Дополнительно была построена воронка на уровне сессий.

В отличие от пользовательской воронки, данный подход позволяет оценить поведение пользователей в рамках отдельных визитов в приложение.

Сравнение с пользовательской воронкой позволяет выявить, как различается поведение пользователей внутри одной сессии и на протяжении нескольких визитов.

Значения CR для сессий:

- view → cart = **8.45%**
- cart → purchase = **58.99%**

Конверсии воронок по пользователям и по сессиям находятся на сопоставимом уровне. Это указывает на то, что большинство покупок совершается в рамках одной сессии.

Вывод:

Пользователи в среднем принимают решение о покупке в течение одной сессии, вероятность покупки при повторных визитах невысока.

Гипотеза:

Для увеличения конверсии стоит фокусироваться на улучшении первого пользовательского опыта (вид карточки товара, цена), так как повторные визиты большой роли не играют.

4. Анализ категорий товаров

Проведен анализ эффективности категорий товаров по двум ключевым метрикам:

- конверсия (view → purchase)
- выручка

Данный подход позволяет выявить категории:

- являющиеся драйверами роста
- имеющие потенциал для оптимизации

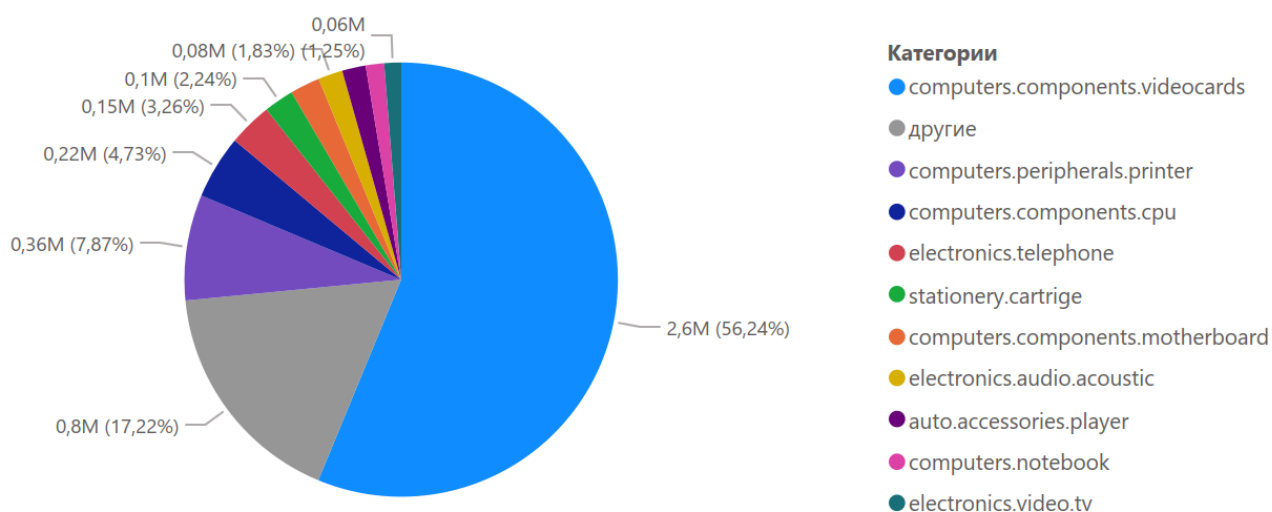
Суммарная выручка за все время по всем категориям: 4 631 462.30

В рамках анализа при подсчете CR использовалась сквозная конверсия (**view** → **purchase**), что позволяет оценить итоговую эффективность категорий.

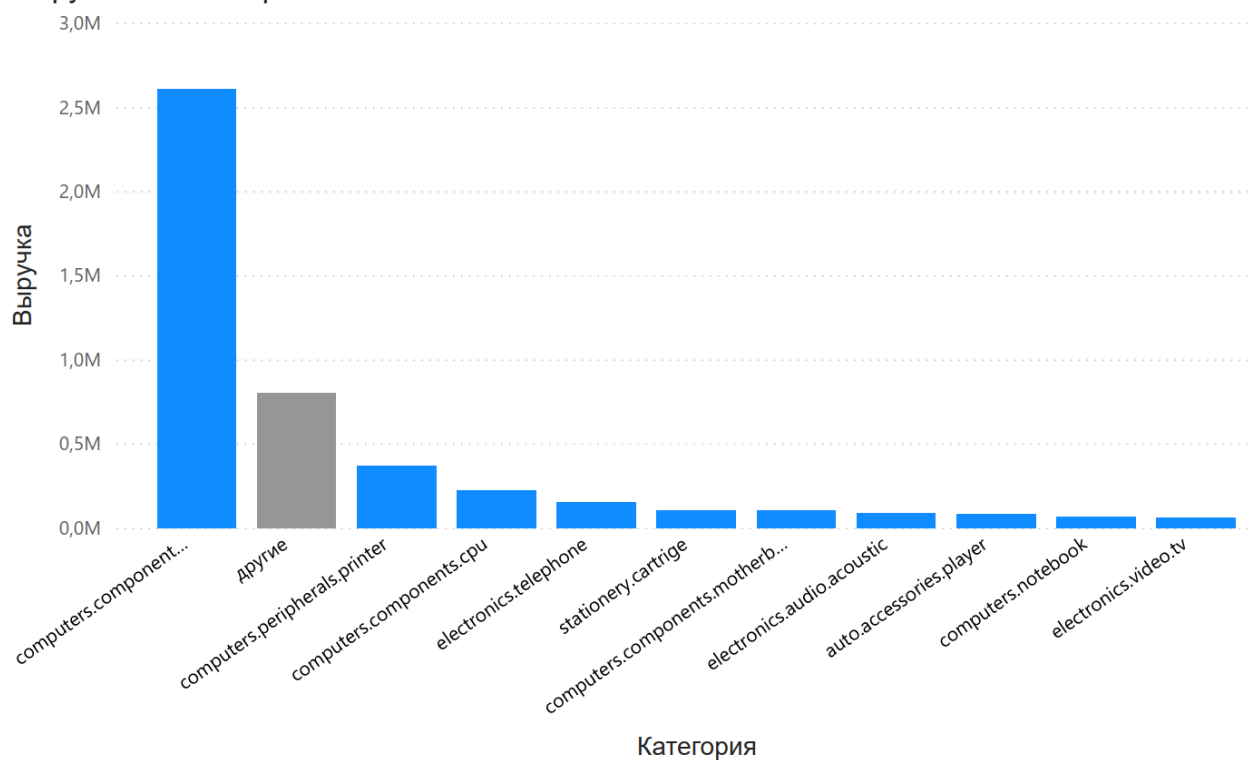
При этом важно учитывать, что данная метрика агрегирует все этапы воронки и не позволяет локализовать проблемы между отдельными шагами (например, добавление в корзину).

Значения метрик - общей выручки и CR представлены на диаграммах:

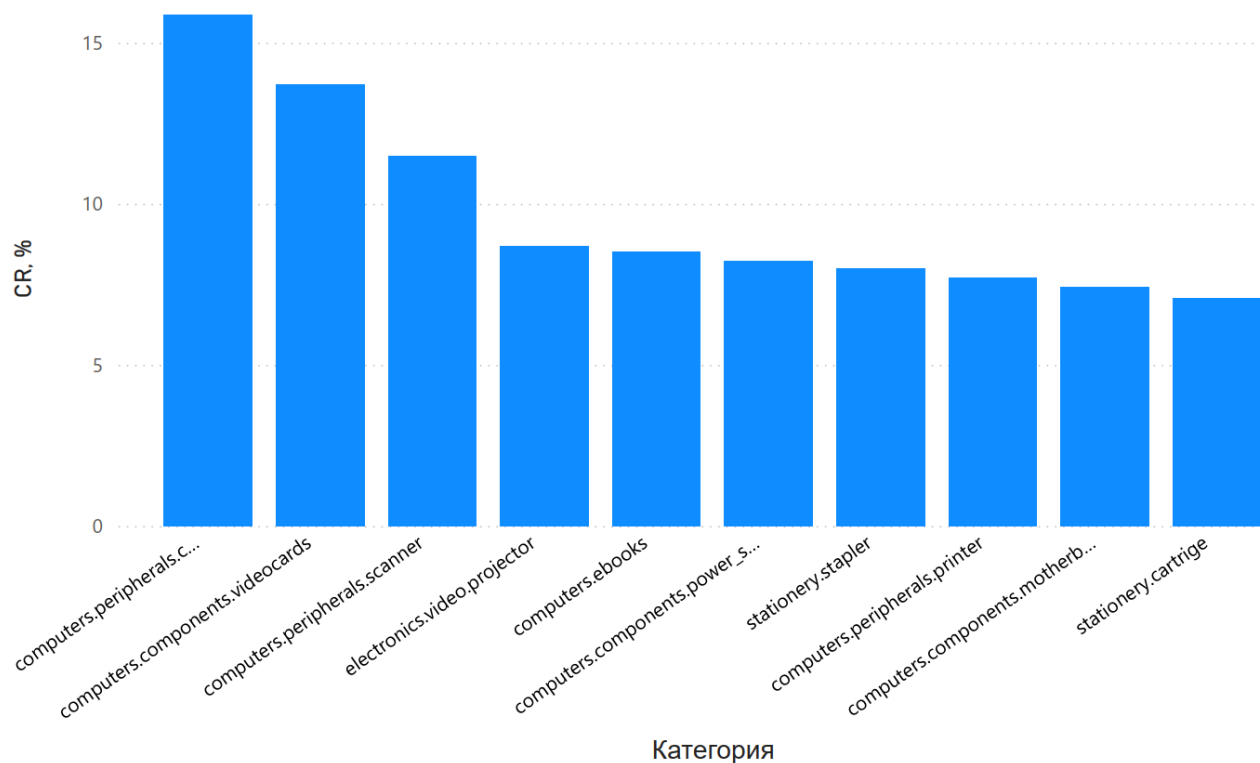
Выручка по категориям



Выручка по категориям



Конверсия по категориям



На основе этих показателей категории были сегментированы на 4 группы:

- **Высокая конверсия / высокая выручка** - хорошо продаются и приносят высокий доход
Примеры: computers.components.**videocards**, computers.peripherals.**printer**, computers.components.**cpu**
(видеокарта, принтер, процессор)
- **Высокая конверсия / низкая выручка** - хорошо продаются, но приносят меньше дохода
Примеры: computers.peripherals.**camera**, computers.components.**hdd**, computers.peripherals.**wifi**
(подключаемая видеокамера, жесткий диск для ПК, подключаемый wifi-модуль)
- **Низкая конверсия / высокая выручка** - дорогие товары, покупают редко
Примеры: electronics.video.**tv** (телевизор)
- **Низкая конверсия / низкая выручка** - наименьший приоритет
Примеры: appliances.sewing_**machine**, construction.tools.**welding**, auto.accessories.**videoregister**
(швейная машинка, сварочный аппарат, авторегистратор)

Примечание: под низким и высоким значениями метрик в данном случае имеются в виду значения конверсии (CR) ниже 3% и выше 5% (сред. конверсия view → purchase по категориям составляет ~3.4%), и общая выручка ниже или выше средней по категориям (примерно равна 50 342) соответственно.

Видно, что наиболее высокая конверсия покупки у товаров из категорий *компьютерная техника / электроника*.

Выводы и рекомендации для сегментов:

- Категории демонстрируют одновременно высокую конверсию и высокую выручку. Пользователи охотно совершают покупки, а сами категории вносят значительный вклад в общий доход.
Данные категории товаров являются ключевыми драйверами бизнеса. Для них имеет смысл увеличивать трафик (рекомендации) и расширять ассортимент товаров той же категории.
- Категории характеризуются высокой конверсией, однако генерируют низкую выручку. Это может указывать на низкий средний чек или ограниченный спрос.
Люди готовы покупать товары из этих категорий, но их вклад в выручку ограничен. Можно пробовать внедрять апселл и кросс-продажи, а также продвигать более дорогие товары внутри категории.
- Категории генерируют значительную выручку, несмотря на низкую конверсию. Вероятно, это более дорогие товары, и пользователи с меньшей вероятностью принимают решение о покупке.
Существует потенциал роста выручки за счет улучшения конверсии - имеет смысл работать над улучшением UX (карточки и представление товара), работа с рейтингом (рекомендации и отзывы), анализ возможных причин отказа (например слишком высокая цена по сравнению с альтернативами от конкурентов)
- Категории показывают низкие значения как по конверсии, так и по выручке. Они не оказывают значимого влияния на бизнес-показатели.
Данные категории имеют низкий приоритет для оптимизации. Не имеет смысла фокусировать ресурсы на развитии данного сегмента, возможен пересмотр ассортимента.

Таким образом, основной потенциал роста сосредоточен в двух направлениях:

1. повышение конверсии в категориях с высоким оборотом
2. увеличение среднего чека в категориях с высокой конверсией

Это позволяет одновременно влиять как на конверсию, так и на выручку.

5. Поведение пользователей

Для оценки скорости принятия решения о покупке был проведен анализ времени между первым просмотром и покупкой. Метрика **time_to_purchase** отражает время в минутах от первого взаимодействия пользователя с платформой до первой покупки.

Дополнительно была оценена доля быстрых покупок (совершенных в течение короткого промежутка времени).

Анализ позволяет понять, насколько быстро пользователи принимают решение, и выявить различные сценарии поведения.

Медианное время до покупки составляет 5.5 минут, что указывает на то, что большинство пользователей принимают решение о покупке практически сразу.

При этом **среднее время значительно выше** - около 37 часов, что свидетельствует о наличии выбросов – в данном случае пользователей, совершающих покупку спустя длительное время после первого просмотра.

Анализ показал, что 62.8% пользователей совершают покупку в течение 10 минут после первого взаимодействия с платформой.

Таким образом, поведение пользователей можно разделить на два сценария:

- большинство пользователей совершают импульсные покупки
- небольшая доля пользователей принимает решение значительно дольше

Это означает, что продукт в идеале должен одновременно поддерживать два сценария:

1. быстрые покупки – за счет удобного UX и минимального количества шагов
2. отложенные покупки – например, через периодические напоминания

Примечание: данные о времени с события view до события purchase - пример того, как для повышения точности анализа целесообразно использовать медиану в качестве основной метрики, так как среднее значение искажается выбросами.

6. Общие выводы

В ходе анализа были выявлены следующие ключевые особенности:

- большинство пользователей совершают покупки быстро (импульсивные покупки)
- присутствует длинный “хвост” пользователей с длительным временем до покупки
- категории с потенциалом роста через увеличение конверсии
- категории с потенциалом роста через увеличение среднего чека

Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации пользовательского опыта и повышения ключевых продуктовых метрик.